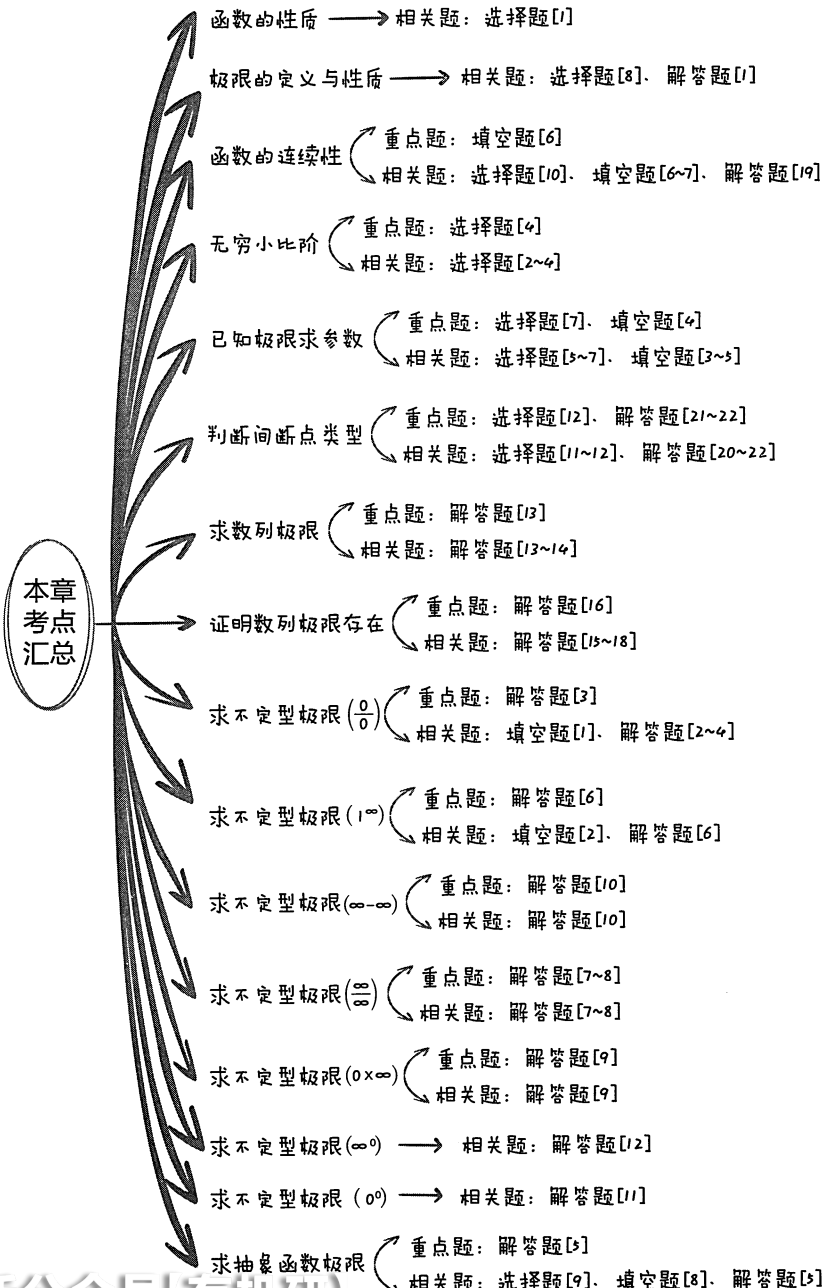
第一部分 高等数学

一 函数、极限、连续



后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

一、选择题

1. 函数 $f(x)=|x\sin x|e^{\cos x}(-\infty<x<+\infty)$ 是(　　).

(A) 有界函数　　(B) 单调函数　　(C) 周期函数　　(D) 偶函数

2. 当 $x\to 0$ 时,下列无穷小中,阶数最高的是(　　).

(A) $\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}-1$　　(B) $e^{x}-e^{\ln(1+x)}$　　(C) $\cos x+e^{x^2}-2$　　(D) $\tan x-\sin x$

3. 设 $\alpha=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$,$\beta=\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+x\cos x}}{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1+\ln(1+x)}}$,当 $x\to 0$ 时,(　　).

(A) α 是 β 的高阶无穷小　　(B) α 是 β 的低阶无穷小

(C) α 是 β 的等价无穷小　　(D) α 是 β 的同阶但非等价的无穷小

4. 当 $x\to 0^{+}$ 时,无穷小 $\alpha=\ln(\cos x)$,$\beta=(1+x)^{\frac{2}{x}}-e^{2}$,$\gamma=\sqrt{1+x\cos x}-\sqrt{1+\sin x}$ 的阶数由低到高的次序为(　　).

(A) α,β,γ　　(B) α,γ,β　　(C) β,α,γ　　(D) γ,α,β

重点题补充　请总结本题中用到的无穷小替换,思考为什么不能用当 $x\to 0^{+}$ 时,$(1+x)^{\frac{2}{x}}\sim e^{2}$.

5. 设 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^4-3x^2+5x-1}{(x+1)^{a}-(x-1)^{a}}=b(b\neq 0$ 且 $b\neq\infty)$,则(　　).

(A) $a=2,b=\dfrac{1}{3}$　　(B) $a=5,b=\dfrac{1}{5}$　　(C) $a=4,b=\dfrac{2}{5}$　　(D) $a=4,b=\dfrac{1}{2}$

6. 当 $x\to 0$ 时,$x-\sin x\cos x\cos 2x\sim ax^{b}$,则(　　).

(A) $a=\dfrac{8}{3},b=3$　　(B) $a=\dfrac{4}{3},b=3$

(C) $a=-\dfrac{8}{3},b=3$　　(D) $a=-\dfrac{8}{3},b=-3$

7. 设 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt[3]{x^6-4x^3+5}-ax^2-b)=2$,则(　　).

(A) $a=1,b=-2$　　(B) $a=1,b=2$　　(C) $a=-1,b=2$　　(D) $a=-1,b=-2$

重点题补充　请总结在确定参数值的过程中用到的结论.

8. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2x^2-x-1}{x^2-1}\cdot\dfrac{2-e^{\frac{1}{x-1}}}{1+e^{\frac{1}{x-1}}}$(　　).

(A) 等于 2　　(B) 等于 3　　(C) 等于 -3　　(D) 不存在,但不是 ∞

9. 设函数 $f(x)$ 连续,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$,则 $\lim\limits_{x\to 0}[e^{2x}+f(x)]^{\frac{1}{\arcsin x}}=$(　　).

(A) e　　(B) e^{2}　　(C) e^{3}　　(D) e^{4}

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

基础篇

10. 设函数 $f(x)=\begin{cases}(\cos x)^{-\frac{1}{x^2}}, & x<0,\\ a, & x=0,\\ \left(\dfrac{\arctan x}{x}\right)^{\frac{b}{x^2}}, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则(　　).

(A) $a=e^{\frac{1}{2}},b=-\dfrac{3}{2}$　　(B) $a=e^{-\frac{1}{2}},b=-\dfrac{3}{2}$

(C) $a=e^{\frac{1}{2}},b=\dfrac{3}{2}$　　(D) $a=e^{-\frac{1}{2}},b=\dfrac{3}{2}$

11. 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{x^2-1}e^{\frac{1}{x-2}}$(　　).

(A) 有一个可去间断点，一个跳跃间断点，两个第二类间断点

(B) 有两个可去间断点，两个第二类间断点

(C) 有两个跳跃间断点，两个第二类间断点

(D) 有四个第二类间断点

12. 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$，则 $f(x)$(　　).

(A) 无间断点　　(B) 有间断点 $x=1$

(C) 有间断点 $x=-1$　　(D) 有间断点 $x=0$

重点题补充　将 x^{2n} 改写为 $|x|$，思考对本题结果是否有影响.

二、填空题

1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{\tan x}-e^{\sin x}}{x^2-\ln^2(1+x)}=$_____.

2. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{2^x+8^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=$_____.

3. 设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x^2+5x+3}{x-2}-ax-b\right)=2$，则 $ab=$_____.

4. 设 $a>0,\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{(b-\cos x)\sqrt{a+x^2}}=1$，则 $a=$_____，$b=$_____.

重点题补充　总结在解参数过程中用到了什么结论.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

5. 当 $x\to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{2}}-1\sim(1+x)^{\sin 2x}-1$，则 $a=$_____.

6. 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\arcsin 2x^2+e^{ax^2}-1}{\ln(1+2x^2)}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

重点题补充　简述函数连续和间断的定义，能否用之前题目中的无穷小结论快速解题？

7. 设函数 $f(x)$ 连续可导，$f(0)=0$ 且 $f'(0)=b$，若 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)+a\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ A, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $A=$_____.

8. 设 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 存在，函数 $f(x)=\dfrac{xe^{-x^2}-\sin x}{x^3}-\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\arcsin x}\lim\limits_{x\to 0}f(x)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=$_____.

三、解答题

1. 用极限的定义证明：

(1) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2x^2+x-3}{x-1}=5$；　　(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x-1}{x+1}=2$.

2. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-x^2)^{\sin 2x}-1}{x^2\arcsin x}$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\cos x}-\sqrt{1+\arcsin x}}{x^3}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x+2^{-x}-2}{x^2}$.

3. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\dfrac{1+\cos 2x}{2}\right)^{\sin x}-1}{x^3}$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin(\tan x)}-e^x}{x^3}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1-\ln x}{\sin^2\pi x}$；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-e^2}{x}$.

重点题补充　总结极限所属类型和解题方法，学习 $\sin\pi x$ 的解题手法和“加减同一项”的配凑思想.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

4. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x)+e^{-2x}-1}{x^2}$；

(2) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{3x-2}+\sqrt{2x-1}-2}{\sin \pi x}$.

5. 设函数 $f(x)$ 连续，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)+\ln(1+2x)}{x^2}=2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+2}{x}$.

重点题补充　讨论是否可以用洛必达法则进行求解，为什么？

6. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+e^{x^2}-1)^{\frac{1}{x-\ln(1+x)}}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\arctan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}$；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}(a_1>0,a_2>0,\cdots,a_n>0)$；

(5) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\tan\dfrac{\pi}{4}x\right)^{\tan\frac{\pi}{2}x}$.

重点题补充　请对比 1^∞ 和 0^∞，在解法上有什么区别.

7. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(2x^2+3x+2)(4x+3)}{(x+2)^4-(x-1)^4}$；

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(2x^3+3x^2+5)}{\ln(5x^6-x+3)}$；

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2+2x\sin x+1}{\ln(e^{x^2}+x)}$.

重点题补充　请总结不同类型的函数在趋近 ∞ 时的速度.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

8. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x}$.

重点题补充　思考是否能用 $\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right]^x\to e^x(x\to+\infty)$.

9. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left[\dfrac{1}{x}-\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\right]$；

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sin\dfrac{2}{x-1}-\sin\dfrac{1}{2x+1}\right)$.

重点题补充　总结一下此类题的核心是什么？若解题有难度，可在学完第三章之后再次回顾.

10. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{\sin^2x}-\dfrac{\cos^2x}{x^2}\right)$；

(2) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\arcsin^2x}\right)$；

(3) $\lim\limits_{x\to-\infty}(\sqrt{4x^2-4x+1}-\sqrt{4x^2+2x})$；

(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x\arctan x-\pi x)$.

重点题补充　思考当 $x\to+\infty$ 和 $x\to-\infty$ 时，提取公因式 x 的方法.

11. 求 $\lim\limits_{x\to0^+}x^{\sin\frac{2x}{1+x^2}}$.

12. 求 $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{\tan x}\right)^{\sqrt{x}}$.

13. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{2\times3}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}\right]^{\frac{2n^2}{n-2}}$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$；

(3) $\lim\left(\dfrac{1}{\quad}+\dfrac{2}{\quad}+\cdots+\dfrac{n}{\quad}\right)$.

后续更新公众号[青机研]
永久联系微信415[illegible]

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}\sin^2\frac{\pi}{n}+\frac{2}{n^2}\sin^2\frac{2\pi}{n}+\cdots+\frac{n}{n^2}\sin^2\frac{n\pi}{n}\right)$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(1+\frac{1^2}{n^2}\right)\left(1+\frac{2^2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n^2}{n^2}\right)}$.

重点题补充 观察题干中分子、分母的次数,根据其特点,总结计算方法.

14. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\frac{i}{n^2+1}\left(1+\cos\frac{\pi i}{n}\right)^2$.

15. 设 $a_1=\sqrt{2}$, $a_2=\sqrt{2+\sqrt{2}}$, $a_3=\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}$, …, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在, 并求此极限.

16. 设 $0<a_1<2$, $a_{n+1}=\sqrt{a_n(2-a_n)}$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

重点题补充 说明一下本题的单调性和有界性,用到哪个不等式.

17. 设 $a_1>0$, $a_{n+1}=\ln(1+a_n)$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在, 并求此极限.

18. 设 $a_1=2$, $a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

19. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续, $f(0)+2f(1)+3f(2)=6$, 证明: 存在 $c\in[0,2]$, 使得 $f(c)=1$.

20. 设函数 $f(x)=\frac{x}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$, 求 $f(x)$ 的间断点并判断其类型.

21. 设函数 $f(x)=\frac{1-e^{\frac{1}{x-1}}}{1+e^{\frac{2}{x-1}}}\arctan\frac{1}{x}$, 求 $f(x)$ 的间断点并判断其类型.

重点题补充 总结 e^{∞} 和 $\arctan\infty$ 的左、右极限.

22. 设函数 $f(x)=\frac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$, 求 $f(x)$ 的间断点并判断其类型.

重点题补充 总结绝对值函数在分段点处的左、右极限.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060